



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITÉ SULTAN MOULAY SLIMANE

ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES
DE KHOURIBGA



TP2 : Putting everything together

Express



Encadré par :
Pr. OURDOU

Réalisé par :
Nassima RHANNOUCH

Année universitaire : 2024-2025

7 novembre 2025

Table des matières

0.1	Contexte	2
0.2	Objectifs du TP	2
0.3	Technologies utilisées	2
1	Architecture de l'application	3
1.1	Flux d'authentification	3
2	Question 1 : Installation et configuration des dépendances	4
2.1	Énoncé	4
2.2	Installation des packages	4
2.3	Configuration du package.json	4
3	Question 2 : Modèle utilisateur et connexion MongoDB	5
3.1	Énoncé	5
3.2	Implémentation du modèle utilisateur	5
3.3	Connexion à MongoDB	5
4	Question 3 : Configuration de Passport.js	6
4.1	Énoncé	6
4.2	Implémentation de Passport.js	6
4.3	Middleware de protection des routes	6
5	Question 4 : Pages d'inscription et de connexion avec Pug	7
5.1	Énoncé	7
5.2	Page d'inscription	7
5.3	Page de connexion	9
6	Question 5 : Routes d'authentification	12
6.1	Énoncé	12
6.2	Implémentation des routes	12
7	Question 6 : Page des livres protégée	14
7.1	Énoncé	14
7.2	Page des livres avec Pug	14
7.3	Routes des livres	16
8	Question 7 : Serveur principal et intégration	16
8.1	Énoncé	16
8.2	Implémentation du serveur	16
9	Conclusion	21
9.1	Objectifs atteints	21

0.1 Contexte

Ce TP porte sur la mise en place d'un système complet d'inscription, d'authentification et de gestion des sessions dans une application web développée avec **Express.js**. L'objectif principal est d'appliquer de manière intégrée les notions essentielles du développement web côté serveur, notamment la manipulation de bases de données, la gestion des utilisateurs et la sécurisation de l'accès aux pages.

Le travail consiste à créer une application dans laquelle un utilisateur peut s'inscrire, se connecter et accéder à une page réservée uniquement aux membres authentifiés. Les données des utilisateurs sont stockées dans une base de données **MongoDB**, tandis que l'authentification est gérée de manière sécurisée grâce à **Passport.js**. L'interface de l'application est conçue à l'aide de **Pug** pour le rendu des vues et stylisée avec **TailwindCSS** afin d'assurer une présentation moderne et ergonomique.

0.2 Objectifs du TP

Les principaux objectifs de ce travail pratique sont :

- Créer une page d'inscription et de connexion avec Pug
- Implémenter un système d'authentification sécurisé avec Passport.js
- Stocker les informations utilisateurs dans MongoDB
- Intégrer TailwindCSS pour le design des pages d'authentification

0.3 Technologies utilisées

- **Backend** : Node.js avec Express.js pour gérer routes et logique serveur.
- **Templates** : Pug pour générer les pages HTML dynamiquement.
- **Base de données** : MongoDB via Mongoose pour stocker les utilisateurs.
- **Authentification** : Passport.js (LocalStrategy) pour sécuriser les connexions.
- **Sécurité** : bcryptjs pour hasher les mots de passe.
- **Sessions** : express-session pour maintenir l'état d'authentification.
- **Design** : TailwindCSS pour le style des pages.

1 Architecture de l'application

1.1 Flux d'authentification

1. L'utilisateur accède à la page d'inscription ou de connexion
2. Les identifiants sont envoyés au serveur via un formulaire POST
3. Passport.js vérifie les identifiants contre la base de données
4. En cas de succès, une session est créée et l'utilisateur est redirigé vers la page des livres
5. L'utilisateur peut se déconnecter.

2 Question 1 : Installation et configuration des dépendances

2.1 Énoncé

Installer et configurer les dépendances nécessaires pour le projet :

- Express.js pour le serveur
- Pug pour le moteur de templates
- Passport.js pour l'authentification
- MongoDB et Mongoose pour la base de données
- bcryptjs pour le hachage des mots de passe
- express-session pour la gestion des sessions
- TailwindCSS pour le design

2.2 Installation des packages

```
1 npm init -y
2 npm install express pug mongoose passport passport-local bcryptjs
  express-session connect-mongo
3 npm install --save-dev nodemon
```

2.3 Configuration du package.json

```
1 {
2   "name": "tp2-express-auth",
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "Application Express.js avec authentification",
5   "main": "app.js",
6   "scripts": {
7     "start": "node app.js",
8     "dev": "nodemon app.js"
9   },
10  "keywords": [],
11  "author": "Nassima RHANNOUCH",
12  "license": "ISC",
13  "dependencies": {
14    "bcryptjs": "^2.4.3",
15    "express": "^4.18.2",
16    "express-session": "^1.17.3",
17    "mongoose": "^7.5.0",
18    "passport": "^0.6.0",
19    "passport-local": "^1.0.0",
20    "pug": "^3.0.2"
21  }
22 }
```

3 Question 2 : Modèle utilisateur et connexion MongoDB

3.1 Énoncé

Créer un modèle utilisateur pour MongoDB avec :

- Nom d'utilisateur (unique)
- Email (unique)
- Mot de passe (haché)
- Date de création

3.2 Implémentation du modèle utilisateur

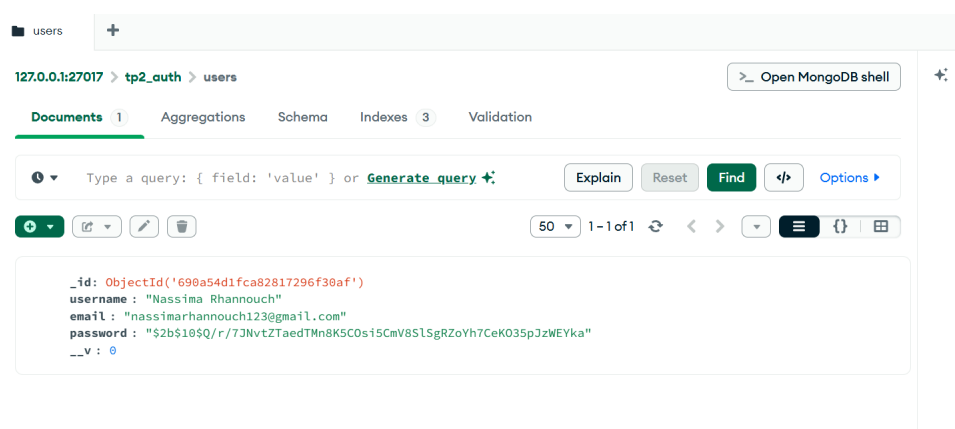
```
1 const mongoose = require('mongoose');
2 const bcrypt = require('bcryptjs');
3
4 const userSchema = new mongoose.Schema({
5   username: { type: String, unique: true, required: true },
6   email: { type: String, unique: true, required: true },
7   password: { type: String, required: true }
8 });
9
10 const User = mongoose.model('User', userSchema);
```

Listing 1 – Modèle utilisateur (models/User.js)

3.3 Connexion à MongoDB

```
1 const mongoose = require('mongoose');
2 mongoose.connect('mongodb://localhost:27017/tp2_auth')
3   .then(() => console.log(' MongoDB connect '))
4   .catch(err => console.error('Erreur MongoDB:', err));
```

Listing 2 – Configuration MongoDB (config/database.js)



4 Question 3 : Configuration de Passport.js

4.1 Énoncé

Configurer Passport.js pour gérer l'authentification locale et les sessions utilisateurs.

4.2 Implémentation de Passport.js

```
1 const passport = require('passport');
2 // Configuration Passport
3 app.use(passport.initialize());
4 app.use(passport.session());
5
6 passport.use(new LocalStrategy(
7   async (username, password, done) => {
8     try {
9       const user = await User.findOne({ username });
10      if (!user) {
11        return done(null, false, { message: 'Nom d\'utilisateur
incorrect' });
12      }
13      const isMatch = await bcrypt.compare(password, user.password);
14      if (!isMatch) {
15        return done(null, false, { message: 'Mot de passe incorrect' });
16      }
17      return done(null, user);
18    } catch (err) {
19      return done(err);
20    }
21  }
22 ));
23
24 passport.serializeUser((user, done) => {
25   done(null, user.id);
26 });
27
28 passport.deserializeUser(async (id, done) => {
29   try {
30     const user = await User.findById(id);
31     done(null, user);
32   } catch (err) {
33     done(err);
34   }
35 });
```

Listing 3 – Configuration Passport.js (config/passport.js)

4.3 Middleware de protection des routes

```
1 function isAuthenticated(req, res, next) {
2   if (req.isAuthenticated()) {
3     return next();
4   }
5   res.redirect('/login');
```

6 }

Listing 4 – Middleware d'authentification (middleware/auth.js)

5 Question 4 : Pages d'inscription et de connexion avec Pug

5.1 Énoncé

Créer les pages web d'inscription et de connexion en Pug, stylisées avec TailwindCSS.

5.2 Page d'inscription

```

1 extends layout
2
3 block content
4   .gradient-bg.min-h-screen.flex.items-center.justify-center.px-4.py-12
5     .glass.rounded-2xl.shadow-2xl.w-full.max-w-md.p-8.animate__animated.
      animate__fadeIn
6       .text-center.mb-8
7         .bg-gradient-to-r.from-purple-600.to-indigo-600.w-16.h-16.
          rounded-full.flex.items-center.justify-center.mx-auto.mb-4.shadow-lg
8           svg.w-8.h-8.text-white(xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill
              ="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor")
9             path(stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-
              width="2" d="M18 9v3m0 0v3m0-3h3m-3 0h-3m-2-5a4 4 0 11-8 0 4 4 0 018
              0zM3 20a6 6 0 0112 0v1H3v-1z")
10            h1.text-3xl.font-bold.text-gray-800.mb-2 Cr er un compte
11            p.text-gray-600 Rejoignez notre biblioth que num rique
12
13         if error
14           .bg-red-50.border-1-4.border-red-500.text-red-700.p-4.rounded-lg
              .mb-6.animate__animated.animate__shakeX
15             .flex.items-center
16               svg.w-5.h-5.mr-2(xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox
                  ="0 0 20 20" fill="currentColor")
17                 path(fill-rule="evenodd" d="M10 18a8 8 0 100-16 8 8 0 00
                  16zM8.707 7.293a1 1 0 00-1.414 1.414L8.586 10l-1.293 1.293a1 1 0
                  101.414 1.414L10 11.414l1.293 1.293a1 1 0 001.414-1.414L11.414 10l1
                  .293-1.293a1 1 0 00-1.414-1.414L10 8.586 8.707 7.293z" clip-rule="
                  evenodd")
18             span= error
19
20           form(action="/register" method="POST")
21             .space-y-5
22               div
23                 label.block.text-sm.font-semibold.text-gray-700.mb-2(for="
                  username")
24                   | Nom d'utilisateur
25                   .relative
26                     .absolute.inset-y-0.left-0.pl-3.flex.items-center.pointer-
                      events-none
27                       svg.h-5.w-5.text-gray-400(xmlns="http://www.w3.org/2000/
                          svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor")

```



```

28         path(fill-rule="evenodd" d="M10 9a3 3 0 100-6 3 3 0
000 6zm-7 9a7 7 0 1114 0H3z" clip-rule="evenodd")
29         input#username.input-focus.w-full.pl-10.pr-4.py-3.border
-2.border-gray-200.rounded-xl.outline-none.transition(
30             type="text"
31             name="username"
32             required
33             placeholder="Ex: nassima"
34         )
35
36     div
37         label.block.text-sm.font-semibold.text-gray-700.mb-2(for="
email")
38         | Adresse email
39         .relative
40         .absolute.inset-y-0.left-0.pl-3.flex.items-center.pointer-
events-none
41         svg.h-5.w-5.text-gray-400(xmlns="http://www.w3.org/2000/
svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor")
42         path(d="M2.003 5.884L10 9.88217.997-3.998A2 2 0 0016 4
H4a2 2 0 00-1.997 1.884z")
43         path(d="M18 8.1181-8 4-8-4V14a2 2 0 002 2h12a2 2 0
002-2V8.118z")
44         input#email.input-focus.w-full.pl-10.pr-4.py-3.border-2.
border-gray-200.rounded-xl.outline-none.transition(
45             type="email"
46             name="email"
47             required
48             placeholder="votre@email.com"
49         )
50
51     div
52         label.block.text-sm.font-semibold.text-gray-700.mb-2(for="
password")
53         | Mot de passe
54         .relative
55         .absolute.inset-y-0.left-0.pl-3.flex.items-center.pointer-
events-none
56         svg.h-5.w-5.text-gray-400(xmlns="http://www.w3.org/2000/
svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor")
57         path(fill-rule="evenodd" d="M5 9V7a5 5 0 0110 0v2a2 2
0 012 2v5a2 2 0 01-2 2H5a2 2 0 01-2-2v-5a2 2 0 012-2zm8-2v2H7V7a3 3 0
016 0z" clip-rule="evenodd")
58         input#password.input-focus.w-full.pl-10.pr-4.py-3.border
-2.border-gray-200.rounded-xl.outline-none.transition(
59             type="password"
60             name="password"
61             required
62             placeholder=" "
63         )
64
65     div
66         label.block.text-sm.font-semibold.text-gray-700.mb-2(for="
confirmPassword")
67         | Confirmer le mot de passe
68         .relative
69         .absolute.inset-y-0.left-0.pl-3.flex.items-center.pointer-
events-none

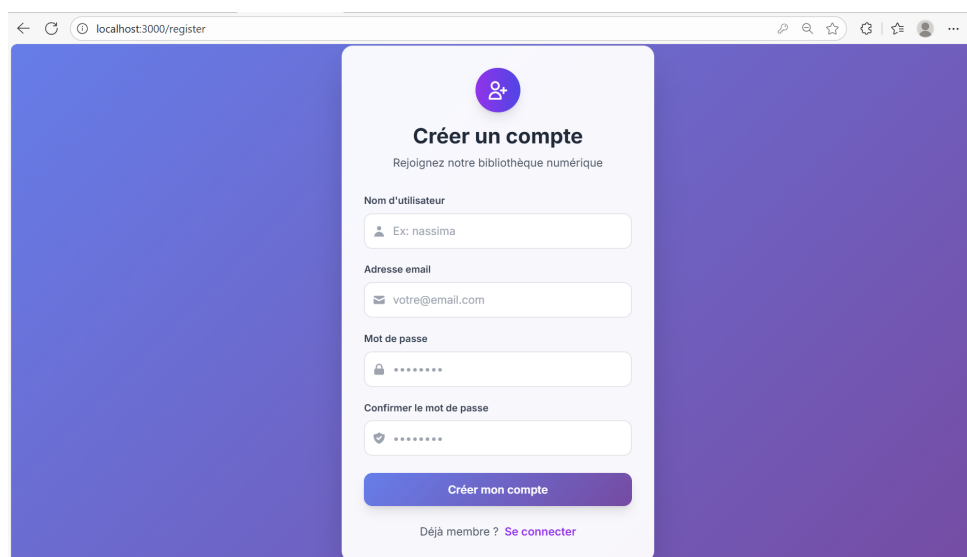
```

```

70         svg.h-5.w-5.text-gray-400(xmlns="http://www.w3.org/2000/
svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor")
71         path(fill-rule="evenodd" d="M2.166 4.999A11.954 11.954
0 0010 1.944 11.954 11.954 0 0017.834 5c.11.65.166 1.32.166 2.001 0
5.225-3.34 9.67-8 11.317C5.34 16.67 2 12.225 2 7c0
-.682.057-1.35.166-2.001zm11.541 3.708a1 1 0 00-1.414-1.414L9 10.586
7.707 9.293a1 1 0 00-1.414 1.414L2 2a1 1 0 001.414 0L4-4z" clip-rule
="evenodd")
72         input#confirmPassword.input-focus.w-full.pl-10.pr-4.py-3.
border-2.border-gray-200.rounded-xl.outline-none.transition(
73             type="password"
74             name="confirmPassword"
75             required
76             placeholder="
77         )
78
79         button.btn-primary.w-full.text-white.font-semibold.py-3.px-6.
rounded-xl.mt-6.shadow-lg(type="submit")
80             | Cr er mon compte
81
82         .mt-6.text-center
83         p.text-gray-600
84             | D j     membre ?
85         a.text-purple-600.font-semibold.hover_underline.ml-1(href="/
login") Se connecter

```

Listing 5 – views/register.pug



5.3 Page de connexion

```

1  doctype html
2  extends layout
3
4  block content
5      .gradient-bg.min-h-screen.flex.items-center.justify-center.px-4.py-12
6          .glass.rounded-2xl.shadow-2xl.w-full.max-w-md.p-8.animate__animated.
animate__fadeIn
7          .text-center.mb-8

```

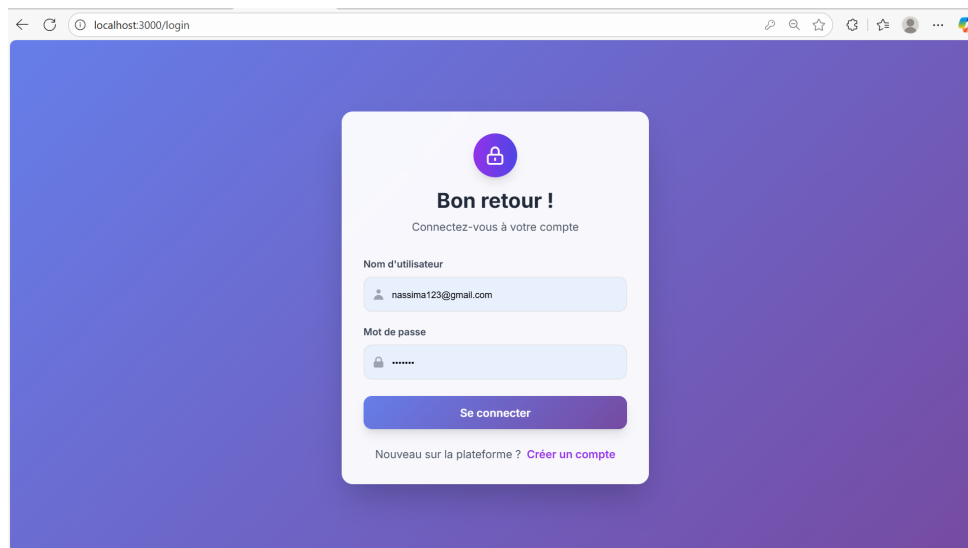
```

8      .bg-gradient-to-r.from-purple-600.to-indigo-600.w-16.h-16.
rounded-full.flex.items-center.justify-center.mx-auto.mb-4.shadow-lg
9      svg.w-8.h-8.text-white(xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill
="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor")
10      path(stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-
width="2" d="M12 15v2m-6 4h12a2 2 0 02-2v-6a2 2 0 00-2-2H6a2 2 0
00-2 2v6a2 2 0 002 2zm10-10V7a4 4 0 00-8 0v4h8z")
11      h1.text-3xl.font-bold.text-gray-800.mb-2 Bon retour !
12      p.text-gray-600 Connectez-vous      votre compte
13
14      if error
15      .bg-red-50.border-1-4.border-red-500.text-red-700.p-4.rounded-lg
.mb-6.animate__animated.animate__shakeX
16      .flex.items-center
17      svg.w-5.h-5.mr-2(xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox
="0 0 20 20" fill="currentColor")
18      path(fill-rule="evenodd" d="M10 18a8 8 0 100-16 8 8 0 00
16zM8.707 7.293a1 1 0 00-1.414 1.414L8.586 10l-1.293 1.293a1 1 0
101.414 1.414L10 11.414l1.293 1.293a1 1 0 001.414-1.414L11.414 10l1
.293-1.293a1 1 0 00-1.414-1.414L10 8.586 8.707 7.293z" clip-rule="
evenodd")
19      span= error
20
21      form(action="/login" method="POST")
22      .space-y-5
23      div
24      label.block.text-sm.font-semibold.text-gray-700.mb-2(for="
username")
25      | Nom d'utilisateur
26      .relative
27      .absolute.inset-y-0.left-0.pl-3.flex.items-center.pointer-
events-none
28      svg.h-5.w-5.text-gray-400(xmlns="http://www.w3.org/2000/
svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor")
29      path(fill-rule="evenodd" d="M10 9a3 3 0 100-6 3 3 0
000 6zm-7 9a7 7 0 114 0H3z" clip-rule="evenodd")
30      input#username.input-focus.w-full.pl-10.pr-4.py-3.border
-2.border-gray-200.rounded-xl.outline-none.transition(
31      type="text"
32      name="username"
33      required
34      placeholder="Entrez votre nom d'utilisateur"
35      )
36
37      div
38      label.block.text-sm.font-semibold.text-gray-700.mb-2(for="
password")
39      | Mot de passe
40      .relative
41      .absolute.inset-y-0.left-0.pl-3.flex.items-center.pointer-
events-none
42      svg.h-5.w-5.text-gray-400(xmlns="http://www.w3.org/2000/
svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor")
43      path(fill-rule="evenodd" d="M5 9V7a5 5 0 0110 0v2a2 2
0 012 2v5a2 2 0 01-2 2H5a2 2 0 01-2-2v-5a2 2 0 012-2zm8-2v2H7V7a3 3 0
016 0z" clip-rule="evenodd")
44      input#password.input-focus.w-full.pl-10.pr-4.py-3.border
-2.border-gray-200.rounded-xl.outline-none.transition(

```

```
45         type="password"
46         name="password"
47         required
48         placeholder="Entrez votre mot de passe"
49     )
50
51     button.btn-primary.w-full.text-white.font-semibold.py-3.px-6.
rounded-xl.mt-6.shadow-lg(type="submit")
52         | Se connecter
53
54     .mt-6.text-center
55     p.text-gray-600
56         | Nouveau sur la plateforme ?
57     a.text-purple-600.font-semibold.hover_underline.ml-1(href="/
register") Cr er un compte
```

Listing 6 – views/login.pug



6 Question 5 : Routes d'authentification

6.1 Énoncé

Gérer les routes pour l'inscription, la connexion, la déconnexion et la validation.

6.2 Implémentation des routes

```
1 const express = require('express');
2 const passport = require('passport');
3 // Routes
4 app.get('/', (req, res) => {
5   res.redirect('/login');
6 });
7
8 // Page d'inscription
9 app.get('/register', (req, res) => {
10   res.render('register', { error: null });
11 });
12
13 app.post('/register', async (req, res) => {
14   try {
15     const { username, email, password, confirmPassword } = req.body;
16
17     // Validation
18     if (!username || !email || !password || !confirmPassword) {
19       return res.render('register', { error: 'Tous les champs sont requis' });
20     }
21
22     if (password !== confirmPassword) {
23       return res.render('register', { error: 'Les mots de passe ne correspondent pas' });
24     }
25
26     // Vérifier si l'utilisateur existe déjà
27     const existingUser = await User.findOne({ $or: [{ username }, { email }] });
28     if (existingUser) {
29       return res.render('register', { error: 'Nom d\'utilisateur ou email déjà utilisé' });
30     }
31
32     // Hasher le mot de passe
33     const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
34
35     // Créer l'utilisateur
36     const user = new User({
37       username,
38       email,
39       password: hashedPassword
40     });
41
42     await user.save();
43     res.redirect('/login');
44   } catch (err) {
```

```
45     res.render('register', { error: 'Erreur lors de l\'inscription' });
46   }
47 });
48
49 // Page de connexion
50 app.get('/login', (req, res) => {
51   res.render('login', { error: null });
52 });
53
54 app.post('/login', passport.authenticate('local', {
55   successRedirect: '/books',
56   failureRedirect: '/login'
57 }));
58
59
60 // D connexion
61 app.get('/logout', (req, res) => {
62   req.logout((err) => {
63     if (err) return next(err);
64     res.redirect('/login');
65   });
66 module.exports = router;
```

Listing 7 – routes/auth.js

7 Question 6 : Page des livres protégée

7.1 Énoncé

Créer une page pour gérer les livres :

- Accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés
- Affiche les livres de l'utilisateur
- Permet d'ajouter de nouveaux livres (stockés localement)
- Bouton de déconnexion

7.2 Page des livres avec Pug

```

1 extends layout
2
3 block content
4   .min-h-screen(style="background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%,
5     #764ba2 100%);")
6     //- Navbar
7     nav.glass.shadow-lg
8       .max-w-7xl.mx-auto.px-4.sm_px-6.lg_px-8
9       .flex.justify-between.items-center.h-20
10      .flex.items-center.space-x-3
11      .bg-white.w-12.h-12.rounded-xl.flex.items-center.justify-
12      center.shadow-lg
13        svg.w-7.h-7.text-purple-600(xmlns="http://www.w3.org/2000/
14        svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor")
15        path(d="M9 4.804A7.968 7.968 0 005.5 4c-1.255
16        0-2.443.29-3.5.804v10A7.969 7.969 0 015.5 14c1.669 0 3.218.51 4.5
17        1.385A7.962 7.962 0 0114.5 14c1.255 0 2.443.29 3.5.804v-10A7.968
18        7.968 0 0014.5 4c-1.255 0-2.443.29-3.5.804V12a1 1 0 11-2 0V4.804z")
19      div
20        h1.text-2xl.font-bold.text-gray-800 Ma Biblioth que
21        p.text-sm.text-gray-600 Bienvenue, #{user.username}
22
23      button.bg-red-500.text-white.px-6.py-2.rounded-xl.font-
24      semibold.shadow-lg.transition.transform.hover_scale-105(onclick="
25      window.location.href='/logout'")
26      .flex.items-center.space-x-2
27      svg.w-5.h-5(xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0
28      0 20 20" fill="currentColor")
29      path(fill-rule="evenodd" d="M3 3a1 1 0 00-1 1v12a1 1 0
30      102 0V4a1 1 0 00-1-1zm10.293 9.293a1 1 0 001.414 1.414l3-3a1 1 0
31      000-1.414l-3-3a1 1 0 10-1.414 1.414L14.586 9H7a1 1 0 100 2h7.586l
32      -1.293 1.293z" clip-rule="evenodd")
33      span D connexion
34
35    //- Content
36    .max-w-7xl.mx-auto.px-4.sm_px-6.lg_px-8.py-12
37      //- Header Section
38      .text-center.mb-12
39      h2.text-4xl.font-bold.text-white.mb-4 Collection de
40      Livres
41      p.text-purple-100.text-lg D couvrez notre s lection de
42      classiques litt raires

```

```

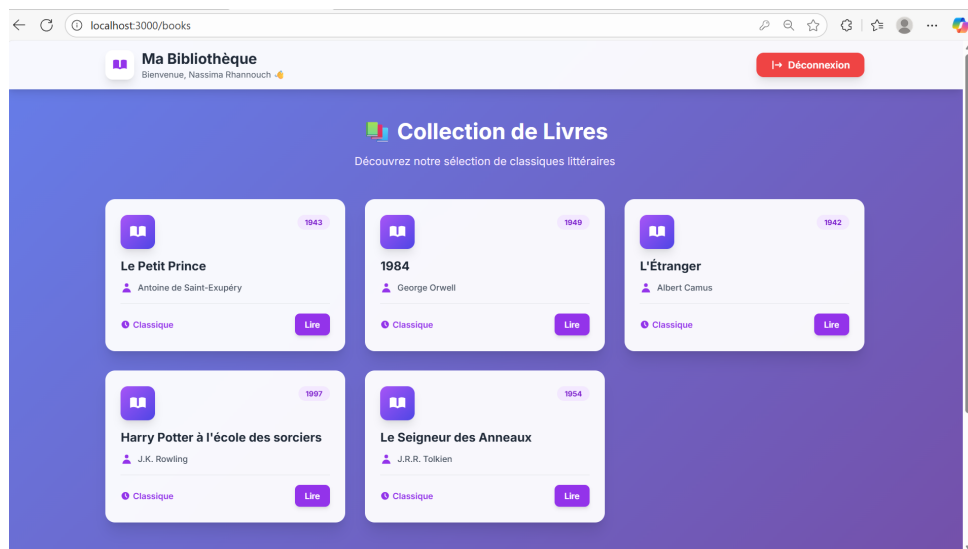
30  // - Books Grid
31  .grid.gap-8(class="sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3")
32    each book in books
33      .glass.rounded-2xl.p-6.hover-lift.shadow-xl.border-2.border-
white.border-opacity-20
34      .flex.items-start.justify-between.mb-4
35      .bg-gradient-to-br.from-purple-500.to-indigo-600.w-14.h
-14.rounded-xl.flex.items-center.justify-center.shadow-lg
36      svg.w-8.h-8.text-white(xmlns="http://www.w3.org/2000/svg
" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor")
37      path(d="M9 4.804A7.968 7.968 0 005.5 4c-1.255
0-2.443.29-3.5.804v10A7.969 7.969 0 015.5 14c1.669 0 3.218.51 4.5
1.385A7.962 7.962 0 0114.5 14c1.255 0 2.443.29 3.5.804v-10A7.968
7.968 0 0014.5 4c-1.255 0-2.443.29-3.5.804V12a1 1 0 11-2 0V4.804z")
38      .bg-purple-100.text-purple-700.px-3.py-1.rounded-full.text
-xs.font-bold= book.year
39
40      h3.text-xl.font-bold.text-gray-800.mb-3.leading-tight= book.
title
41
42      .space-y-2.mb-4
43      .flex.items-center.text-gray-600
44      svg.w-5.h-5.mr-2.text-purple-600(xmlns="http://www.w3.
org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor")
45      path(fill-rule="evenodd" d="M10 9a3 3 0 100-6 3 3 0
000 6zm-7 9a7 7 0 114 0H3z" clip-rule="evenodd")
46      span.text-sm.font-medium= book.author
47
48      .border-t.border-gray-200.pt-4.mt-4
49      .flex.items-center.justify-between
50      .flex.items-center.text-purple-600.text-sm.font-semibold
51      svg.w-4.h-4.mr-1(xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor")
52      path(fill-rule="evenodd" d="M10 18a8 8 0 100-16 8 8
0 00 16zm1-12a1 1 0 10-2 0v4a1 1 0 00.293.70712.828 2.829a1 1 0
101.415-1.415L11 9.586V6z" clip-rule="evenodd")
53      span Classique
54
55      button.bg-purple-600.text-white.px-4.py-2.rounded-lg.
text-sm.font-semibold.shadow-md.transition.transform.hover_scale-105
Lire
56
57  // - Statistics Section
58  .mt-16.glass.rounded-2xl.p-8.shadow-xl
59  .text-center
60  h3.text-2xl.font-bold.text-gray-800.mb-6 Statistiques
61  .grid.gap-6(class="sm:grid-cols-3")
62  .bg-white.rounded-xl.p-6.shadow-md
63  .text-4xl.font-bold.text-purple-600.mb-2= books.length
64  .text-gray-600.font-medium Livres disponibles
65
66  .bg-white.rounded-xl.p-6.shadow-md
67  .text-4xl.font-bold.text-indigo-600.mb-2 5
68  .text-gray-600.font-medium Auteurs
69
70  .bg-white.rounded-xl.p-6.shadow-md
71  .text-4xl.font-bold.text-pink-600.mb-2 1943-1997

```


72

`.text-gray-600.font-medium P riode`

Listing 8 – views/books.pug



7.3 Routes des livres

```

1 const express = require('express');
2 // Page des livres (prot g e)
3 app.get('/books', isAuthenticated, (req, res) => {
4   res.render('books', {
5     user: req.user,
6     books: books
7   });
8 });

```

Listing 9 – Routes des livres (routes/books.js)

8 Question 7 : Serveur principal et intégration

8.1 Énoncé

Créer le fichier serveur principal qui intègre tous les composants :

- Configuration Express
- Connexion à MongoDB
- Configuration des sessions
- Initialisation de Passport
- Montage des routes
- Gestion des erreurs

8.2 Implémentation du serveur

```

1 // app.js - Application Express.js avec authentification
2 const express = require('express');
3 const session = require('express-session');

```

```
4 const passport = require('passport');
5 const LocalStrategy = require('passport-local').Strategy;
6 const bcrypt = require('bcryptjs');
7 const mongoose = require('mongoose');
8 const path = require('path');
9
10 const app = express();
11
12 // Configuration MongoDB
13 mongoose.connect('mongodb://localhost:27017/tp2_auth')
14   .then(() => console.log(' MongoDB connect '))
15   .catch(err => console.error('Erreur MongoDB:', err));
16
17 // Sch ma utilisateur
18 const userSchema = new mongoose.Schema({
19   username: { type: String, unique: true, required: true },
20   email: { type: String, unique: true, required: true },
21   password: { type: String, required: true }
22 });
23
24 const User = mongoose.model('User', userSchema);
25
26 // Configuration Express
27 app.set('view engine', 'pug');
28 app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
29 app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
30 app.use(express.json());
31 app.use(express.static('public'));
32
33 // Configuration session
34 app.use(session({
35   secret: 'votre_secret_key_ici',
36   resave: false,
37   saveUninitialized: false,
38   cookie: { maxAge: 24 * 60 * 60 * 1000 } // 24 heures
39 }));
40
41 // Configuration Passport
42 app.use(passport.initialize());
43 app.use(passport.session());
44
45 passport.use(new LocalStrategy(
46   async (username, password, done) => {
47     try {
48       const user = await User.findOne({ username });
49       if (!user) {
50         return done(null, false, { message: 'Nom d\'utilisateur
incorrect' });
51       }
52       const isMatch = await bcrypt.compare(password, user.password);
53       if (!isMatch) {
54         return done(null, false, { message: 'Mot de passe incorrect' });
55       }
56       return done(null, user);
57     } catch (err) {
58       return done(err);
59     }
60   }
```

```
61 ));
62
63 passport.serializeUser((user, done) => {
64   done(null, user.id);
65 });
66
67 passport.deserializeUser(async (id, done) => {
68   try {
69     const user = await User.findById(id);
70     done(null, user);
71   } catch (err) {
72     done(err);
73   }
74 });
75
76 // Middleware pour vérifier l'authentification
77 function isAuthenticated(req, res, next) {
78   if (req.isAuthenticated()) {
79     return next();
80   }
81   res.redirect('/login');
82 }
83
84 // Données des livres (stockés localement)
85 const books = [
86   { id: 1, title: 'Le Petit Prince', author: 'Antoine de Saint-Exupéry',
87     year: 1943 },
87   { id: 2, title: '1984', author: 'George Orwell', year: 1949 },
88   { id: 3, title: 'L'Étranger', author: 'Albert Camus', year: 1942 },
89   { id: 4, title: 'Harry Potter et le Prince de Sangre', author: 'J.K.
90     . Rowling', year: 1997 },
90   { id: 5, title: 'Le Seigneur des Anneaux', author: 'J.R.R. Tolkien',
91     year: 1954 }
91 ];
92
93 // Routes
94 app.get('/', (req, res) => {
95   res.redirect('/login');
96 });
97
98 // Page d'inscription
99 app.get('/register', (req, res) => {
100   res.render('register', { error: null });
101 });
102
103 app.post('/register', async (req, res) => {
104   try {
105     const { username, email, password, confirmPassword } = req.body;
106
107     // Validation
108     if (!username || !email || !password || !confirmPassword) {
109       return res.render('register', { error: 'Tous les champs sont
110         requis' });
110     }
111
112     if (password !== confirmPassword) {
113       return res.render('register', { error: 'Les mots de passe ne
114         correspondent pas' });
114     }
115   }
116 }
```

```
114     }
115
116     // V rifier si l'utilisateur existe d j
117     const existingUser = await User.findOne({ $or: [{ username }, {
118     email }] });
119     if (existingUser) {
120         return res.render('register', { error: 'Nom d\'utilisateur ou
121     email d j utilis ' });
122     }
123
124     // Hasher le mot de passe
125     const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
126
127     // Cr er l'utilisateur
128     const user = new User({
129         username,
130         email,
131         password: hashedPassword
132     });
133     await user.save();
134     res.redirect('/login');
135 } catch (err) {
136     res.render('register', { error: 'Erreur lors de l\'inscription' });
137 }
138
139 // Page de connexion
140 app.get('/login', (req, res) => {
141     res.render('login', { error: null });
142 });
143
144 app.post('/login', passport.authenticate('local', {
145     successRedirect: '/books',
146     failureRedirect: '/login'
147 }));
148
149 // Page des livres (prot g e)
150 app.get('/books', isAuthenticated, (req, res) => {
151     res.render('books', {
152         user: req.user,
153         books: books
154     });
155 });
156
157 // D connexion
158 app.get('/logout', (req, res) => {
159     req.logout((err) => {
160         if (err) return next(err);
161         res.redirect('/login');
162     });
163 });
164
165 // D marrer le serveur
166 const PORT = process.env.PORT || 3000;
167 app.listen(PORT, () => {
168     console.log('Serveur d marrer sur le port ${PORT}');
```

```
169 } ) ;
```

Listing 10 – Serveur principal (server.js)

9 Conclusion

9.1 Objectifs atteints

Ce TP2 a permis de développer avec succès un système d'authentification complet pour l'application Book Reading Tracker. Les principaux objectifs ont été atteints :

- Création de pages d'inscription et de connexion avec Pug
- Implémentation de l'authentification avec Passport.js
- Stockage sécurisé des utilisateurs dans MongoDB
- Protection des routes nécessitant une authentification
- Gestion des sessions utilisateurs
- Stylistation moderne avec TailwindCSS
- Validation des formulaires et gestion des erreurs